SENIOR SOFTWARE / AI ИНЖЕНЕР

РОМАН ГИРИН, (К.Т.Н.)

Samara, Russia | +7 927 652 28 80 | romangirin@gmail.com | github | linkedin | researchgate

О СЕБЕ (PROFESSIONAL SUMMARY)

Senior software / AI инженер с более чем 20-летним опытом работы. Специализируюсь на высоконагруженном бэкенде, архитектурной миграции, облачном развертывании и интеграции AI в бэкенд решения. Сочетаю сильную академическую базу (степень кандидата технических наук в области прикладных нейросетей) с многолетним практическим опытом работы в экосистеме .NET, микросервисной архитектуре и прикладным машинным обучением (Python, PyTorch, LLM).

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

• **Языки программирования:** C#, Python, SQL (T-SQL, PL/pgSQL), C++
• **Платформы и фреймворки:** .NET 8 / Core / Framework, ASP.NET, Entity Framework Core, Django REST Framework
• **Архитектура ПО и паттерны:** Monolith-to-Microservices, Domain-Driven Design (DDD), Event-Driven Architecture (EDA), CQRS, Saga, Outbox, RESTful API, HATEOAS, SOLID, GoF
• **Оркестрация AI и бэкэнд (.NET):** MS Semantic Kernel, LLMs API, RAG, pgvector (Vector Search), Lunary (Production Performance & Observability)
• **Прикладной ML и MLOps (Python):** PyTorch, Hugging Face Transformers, LoRA Fine-Tuning, OpenCV, TorchVision, Scikit-Learn, EleutherAI
• **Брокеры сообщений и стриминг:** Azure Event Grid, Azure Queues, Kafka, RabbitMQ
• **Базы данных:** MS SQL, PostgreSQL, noSQL Azure Table Storage
• **Облачные технологии, DevOps и Observability:** Docker, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Container Apps, Azure DevOps (CI/CD pipelines)
• **Тестирование и инженерная культура:** xUnit, NSubstitute, Test-Driven Development (TDD), RAG Semantic Search Testing, LLM Function Invocation Testing
• **Инструменты AI-продуктивности:** Claude Code, LM Studio

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

River Logic, Inc. | Самара, Россия (Удаленно)

Senior Modeling Software .NET Developer / AI Engineer | Март 2014 – *Октябрь 2026*

AI & LLM ENGINEERING

• **Интеграция AI в экосистему .NET:** Спроектировал и развернул промышленные корпоративные системы на базе агнтского воркфлоу и оркестрации моделей с использованием RAG, векторных эмбеддингов (pgvector). Разработал плагин для MS Semantic Kernel для интеграции основного ПО через ASP.NET 8 REST HATEOAS API, обеспечив tooling LLM-ассистентов. Мониторинг AI-ассистента в продакшн средствами Lunary

• **Инфраструктура LLM на Python:** Проводил целевые R&D исследования и выполнял тонкую настройку (fine-tuning) открытых LLM-моделей по методу LoRA с использованием библиотеки Transformers (Python, PyTorch) для адаптации и оптимизации open-source моделей под специфику корпоративных рабочих процессов. Пост-fine-tuning тестирование моделей с EleutherAI.
• **R&D в области математической оптимизации (Graph ML):** Реализовал концепт (POC) легковесной модели на базе Graph Neural Networks (GCNN) для пре-солв оценки выполнимости LP-задач с точностью 92%. Маппинг матричных представлений линейного программирования в двудольные (bipartite) графы с использованием PyTorch Geometric (PyG).
• **Повышение квалификации команды:** Внедрил агентские AI-инструменты автоматизации (Claude Code) в инженерной команде, что повысило скорость разработки.

SOFTWARE ARCHITECTURE & .NET DEVELOPMENT

• **Модернизация архитектуры:** Руководил переходом архитектуры системы с устаревшей 2-уровневой на 3-уровневую. Мигрировал слой бизнес-логики (BLL) с уровня базы данных (MSSQL T-SQL) на уровень приложения .NET (C#), что повысило поддерживаемость системы и снизило объем тикетов в техподдержку на 30%. Реализовал совместимость с PostgreSQL.
• **Миграция с Windows на Linux:** Возглавил миграцию основного кода с .NET Framework на кроссплатформенный .NET 8. Внедрил современную асинхронную модель программирования (async/await), что снизило потребление системных ресурсов на 15%.
• **Микросервисы в облаке:** Декомпозировал локальный (on-premise) монолит на высоконагруженные микросервисы, развернутые в Azure Container Apps и Azure Kubernetes Service (AKS). Спроектировал межсервисное взаимодействие с использованием REST и асинхронного обмена сообщениями EDA (Azure Event Grid / Queues), обеспечив согласованность данных в распределенной системе с помощью паттернов Saga, CQRS и Outbox.
• **Интероперабельность:** Разрабатывал критически важные компоненты на C++ для интеграции управляемого кода CLR с нативным кодом.
• **Инженерная культура:** Практикую DDD, SOLID, GoF. Установил стандарты тестирования, внедрив комплексное модульное и интеграционное тестирование (xUnit, NSubstitute) и методологию TDD. Управлял процессами сборки и развертывания через пайплайны Azure DevOps.

ООО «Экосмарт»| Самара, Россия

Senior Computer Vision Engineer (*Частичная занятость*) | *Сентябрь 2019 – Октябрь 2026*

РАЗРАБОТКА ANPR-СИСТЕМЫ

• **Дизайн системы:** Спроектировал и реализовал систему распознавания госномеров автотранспорта (ANPR) на базе кастомных глубоких сетей (MTCNN, STR-net, OCR) .
• **Оптимизация архитектуры CNN:** Провел глубокий анализ MTCNN . Перестроил пайплайн детекции с использованием P-Net и O-Net, полностью исключив R-Net, что сократило вычислительную нагрузку на GPU без потери точности.
• **Real-time processing**: Реализовал на C++ основной цикл обработки видеокадров, что позволило достичь скорости обработки до 11–13,5 мс (~75–90 кадров/с), что примерно в 1,5 раза быстрее реализации на Python

• **Object tracking**: Реализовал оптимизированный модуль отслеживания автомобилей на базе алгоритма Deep-\BoT-\Strong-SORT (Simple Online Real-time Tracking). Выполнил fine-tuning OSNet (Omni-Scale Net) для извлечения векторных представлений (эмбеддингов) внешнего вида автомобилей, что позволило достичь точности ре-идентификации (re-ID) на уровне mAP 72% и Rank-1 94%.
• **Управление данными:** Кастомизировал инструмент LabelImg под специфический формат метаданных компании. Руководил командой разметчиков и выстроил пайплайн валидации датасетов. Настроил on-prem pipeline для версионинга данных и экспериментов (MLFlow, DVC)
• **Бизнес-результат:** Система успешно внедрена на ряде объектов обеспечивая (автоматическим распознаванием по номеру) оповещение ожидаемых «автопоездов» на подъездах к складу разгрузки полностью исключив простой автопоездов, оптимизацию и учет служебного автопарка промышленного предприятия, автоматическое управление КПП на ряде жилых и промышленных объектов.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ CCTV-BASED COMPLIANCE АУДИТА

• **Разработка системы детекции:** Разработал и обучил модель детекции объектов на базе архитектуры SSD (Single Shot MultiBox Detector) для распознавания клининговой техники в видеопотоке .
• **Инженерия данных:** Настроил автоматизированный сбор, фильтрацию и подготовку изображений в условиях нестандартного и меняющегося освещения в помещениях.
• **Бизнес-результат:** Внедрение системы контроля в депо обслуживания поездов «Ласточка» ликвидировало нарушения графиков уборки и полностью исключило расходы на штрафы от надзорных и головных организаций.

Самарский государственный технический университет | Самара, Россия

Разработчик систем компьютерного зрения (Частичная занятость / Соискательство) | Сентябрь 2017 – Сентябрь 2019

• **Разработка алгоритмов CV:** С нуля спроектировал диагностическую систему на базе CNN для автоматической детекции и классификации дефектов рельсовых скреплений (PyTorch, OpenCV, TorchVision, и CUDA/cuDNN) .
• **Dataset и MLOps:** Собрал датасет изображений для обучения CNN, успешно справился с сильным дисбалансом классов данных, внедрив методы синтетической генерации и аугментации данных с помощью imbalanced-learn (SMOTE).
• **Оптимизация и Edge-деплой:** Конвертировал модели в формат TensorRT / ONNX с применением квантования (FP16/INT8) для инференса реального времени на Edge-платформах NVIDIA Jetson Nano и AGX Xavier .
• **Интеграция и асинхронный бэкенд:** Связал датафлоу для передачи изображений с корпоративной инфраструктурой через кастомный REST HATEOAS API (Django REST Framework) и потоки асинхронных сообщений (Kafka/RabbitMQ).
• **Настройка камер:** Выполнял настройки под CV систему ethernet камер, научных камер Baumer (включая опыт работы с neoAPI научных камер)
• **Бизнес-результат:** Инференс на Jetson внутри вагонов-лабораторий позволил выявлять дефекты на полной скорости движения, подняв раскрываемость дефектов на 60% .

ВДком (VDcom) | Самара, Россия

Старший специалист по программному обеспечению (Повышен за выдающиеся результаты) | Май 2010 – Март 2014

• **Аутстаффинг в Сбербанк CIB:** Разрабатывал бэкэнд-функционал на платформе Диасофт для инвестиционно-банковского бизнеса.
• **Высоконагруженные БД:** Проектировал, разрабатывал и оптимизировал сложные хранимые процедуры, ER-модели и компоненты уровня данных для высоконагруженных транзакционных систем на СУБД Sybase ASE и MSSQL.
• **Техническая оценка:** Проводил технический анализ и pre-sale оценку инженерных решений для расчета необходимых ресурсов и стоимости проектов.

АСУ – ВолгаЭВМкомплекс | Самара, Россия

Руководитель проектов / .NET разработчик | Февраль 2006 – Май 2010

• **Системный анализ и проектирование:** Взаимодействовал с клиентами для формализации требований и составления детальных технических заданий (ТЗ) по автоматизации крупномасштабных бизнес-процессов.
• **Full-Stack C# разработка:** Руководил внедрением систем электронного документооборота (СЭД), параллельно занимаясь написанием кастомных расширений и основных интеграционных модулей на C#.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самарский государственный технический университет (СамГТУ) | Самара, Россия
Ученая степень: Кандидат технических наук (К.Т.Н. / Ph.D.) | Специализация: Прикладные нейронные сети | Окончание: 2019 г.

• **Тема диссертации:** «Интеллектуальная информационно-измерительная система термографической диагностики технических объектов на основе искусственных нейронных сетей».
• **Научное портфолио:** https://www.researchgate.net/profile/Roman-Girin/research

Самарский государственный технический университет (СамГТУ) | Самара, Россия
Квалификация: Инженер (5-летнее высшее образование / диплом с отличием) | Окончание: 2002 г.

СЕРТИФИКАТЫ И ПОРТФОЛИО

• **Языки:** Английский (Свободное профессиональное владение / C1), Русский (Родной)
• **Сертификаты:** Квалификационный аттестат ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам) специалиста финансового рынка (2008 г.)
• **Портфолио:** https://romangirin.github.io/ru/index.html
• **Пет-проекты:** Спроектировал, реализовал и внедрил в промышленное использование ряд пет-проектов, подробное описание и демо по запросу